

생성형AI·LLM 기반 여신심사 자동화와 고영향AI 규제 대응

신한·하나은행 도입 사례로 보는 기업신용평가(CSS) 컨설팅 시사점

작성일 2026-08-01 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 내부 학습자료 · 작성: Claude(daily research routine)

핵심 요약 (TL;DR)

- 신한은행(2026.3, 여신심사지원 Agent)과 하나은행(2026.3, AI 심사의견 생성시스템·전영업점 도입)이 잇달아 생성형AI를 기업여신 심사 실무에 투입하며, 국내 은행권 CSS 밸류체인이 "모형 고도화"에서 "심사 프로세스 AX(AI 전환)"로 확장되고 있다.
- 2026년 1월 시행된 AI기본법은 여신심사·신용평가를 '고영향AI'로 지정해 설명가능성·위험관리 확보를 법적 의무로 못박았고, 금융위는 6월 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안(7대 원칙)으로 이를 실무 규범화했다 — 이는 SHAP 등 XAI 산출물을 감사 대응 문서로 요구하는 컨설팅 수요를 직접 만든다.
- 해외에서도 Moody's·S&P Global이 자체 GenAI 도구(리서치 어시스턴트, CreditCompanion)를 등급 프로세스에 결합 중이라, "LLM 기반 심사의견 초안 생성 + 전통 PD/LGD 모형 + XAI 검증"을 하나의 파이프라인으로 설계하는 역량이 향후 은행 대상 제안서의 핵심 차별화 포인트가 된다.

1 배경/맥락: 왜 지금 이 주제인가

기업신용평가(CSS) 컨설팅의 전통적 스코프는 PD/LGD/EAD 모형의 판별력·안정성을 높이는 "모형 그 자체"에 집중돼 왔다. 그러나 2026년 들어 국내 대형 시중은행들이 연이어 생성형AI를 기업여신 심사 "업무 프로세스"에 실전 투입하면서, 컨설팅 스코프가 모형 개발·검증을 넘어 **"AI 심사 보조 시스템 설계·거버넌스·설명가능성 확보"**까지 넓어지고 있다. 동시에 2026년 1월 AI기본법 시행으로 대출심사·신용평가가 '고영향AI'로 분류되면서, 은행들은 새로운 AI 도입 프로젝트마다 설명가능성·위험관리 체계를 의무적으로 갖춰야 하는 상황에 놓였다.

즉 "생성형AI 여신심사 자동화"는 더 이상 IT부서만의 과제가 아니라, ①기존 CSS 모형과의 정합성, ②XAI 기반 설명가능성 문서화, ③정기검증·감독대응 체계 재설계라는 세 축에서 CSS 컨설팅 조직이 직접 관여해야 하는 영역으로 이동했다. 이 문서는 그 최신 흐름을 정리하고, 컨설팅 프로젝트·제안서에 바로 활용 가능한 시사점을 도출한다.

2 핵심 개념 설명

2.1 생성형AI·LLM이 여신심사에 결합되는 두 가지 구조

은행권에서 실제로 구현되는 방식은 크게 두 가지로 수렴한다.

구조	설명	장점	리스크
----	----	----	-----

① RAG형 심사의견 생성	재무제표·산업동향·매입매출 데이터 등을 검색·요약해 LLM이 서술형 심사의견 초안을 생성. 판정(승인/거절/등급)은 여전히 별도 통계·ML 모형이 수행	기존 CSS 모형 체계 유지, 감독 대응 용이(등급 산출 로직 불변)	LLM 요약의 사실 왜곡(hallucination) 가능성 → 원본 데이터 대사(reconciliation) 필요
② 업종특화 분석엔진 결합형	LLM 단독이 아니라 업종별 재무분석 로직·엔진과 결합해 정량 판단의 신뢰성을 보완(신한은행 방식: 12개 업종 특화 엔진)	업종 특성 반영으로 정확도·신뢰성 제고	엔진 유지보수 부담, 업종 커버리지 한계

공통적으로 "LLM은 판정자가 아니라 보조자"라는 원칙이 관철된다 — 이는 금융위 「금융분야 AI 가이드라인」의 7대 원칙 중 "보조수단성" 원칙과 정확히 맞물린다. 즉 최종 여신 판단·등급 결정 권한은 인간 심사역 또는 기존 검증된 통계모형에 남겨두고, 생성형AI는 정보 수집·정리·초안 작성의 효율화에 특화시키는 것이 현재 국내 은행권의 사실상 표준 설계다.

2.2 고영향AI와 설명가능성(Explainability) 의무

2026년 1월 22일 시행된 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI기본법)은 세계 최초의 포괄적 AI 규제법으로, 대출심사·신용평가·보험 언더라이팅을 '고영향AI' 영역으로 명시했다. 고영향AI로 분류되면 사업자(은행)는 다음을 의무적으로 갖춰야 한다.

- 위험관리방안의 수립·운영
- AI 및 학습데이터에 대한 설명가능성 확보 — "왜 이 기업이 등급 하향/대출 거절되었는가"를 사람이 이해 가능한 형태로 제시
- 이용자(피심사기업) 보호 방안 운영

실제 법 집행(제재 등)은 2027년 초로 예상되지만, 은행들은 2026년 하반기부터 내부 통제·검증 체계를 선제적으로 정비 중이다. 이 지점에서 SHAP·LIME 등 XAI 기법이 "연구용 부가 기능"이 아니라 "규제 대응 필수 산출물"로 격상된다 — CSS 모형 검증 보고서에 SHAP 변수기여도 분석을 표준 첨부물로 넣어야 하는 실무적 이유가 여기서 나온다.

2.3 금융분야 AI 가이드라인(2026.6 개정) — 7대 원칙

금융위원회는 2026년 6월 기존 3개의 금융AI 관련 가이드라인·안내서를 「금융분야 AI 가이드라인」으로 단일화하는 개정안을 발표했다. 업권·업무 구분 없이 AI를 활용하는 모든 금융회사가 지켜야 할 자율규제로, **거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성**의 7대 원칙을 제시한다. 특히 핀테크 등 비금융회사가 금융 거래에 영향을 미치는 AI 시스템을 제공하는 경우까지 적용 범위를 넓혀, "우리 회사 고객(은행)뿐 아니라 은행에 데이터·모형을 납품하는 벤더·컨설팅사도 사실상 규율 대상"이라는 점을 시사한다.

3 국내외 실무 사례

신한은행 — 여신심사지원 Agent (2026.3.27 도입)

기업금융 심사역이 심사의견을 작성할 때 필요한 정보(기업현황, 재무정보, 산업동향, 최근 매입·매출 흐름, 담보 회수가치, 기술경쟁력 등)를 생성형AI가 통합 분석해 제공. 제조업·소프트웨어 개발/공급업 등 12개 주요 업종별 특성을 반영한 **업종 특화 분석엔진**을 자체 구축해, LLM 단독 판단이 아니라 은행의 실제 기업여신 데이터·노하우와 결합함으로써 실무 적용성과 신뢰성을 확보한 점이 특징이다.

하나은행 — AI 기반 기업 신용평가 심사의견 생성시스템 (전 영업점 도입)

외감·비외감 기업 신용평가 과정에서 필요한 심사의견 초안을 AI가 자동 생성. 기존 평균 30분 이상 소요되던 심사의견 작성이 **약 10초**로 단축됐으며, 연간 약 7만 건의 신용평가 업무에서 **연 2만7,000시간** 이상의 업무 절감 효과가 기대된다고 밝혔다. 향후 가계여신까지 자동화 범위를 확대해 '지능형 여신심사 체계'로 고도화 할 계획이다.

출처: 헤럴드경제, 전매매일(전매매), 워크투데이, 서울경제(2026.3)

Moody's — GenAI Research Assistant & Agentic Tools

애널리틱스 라인 전반에 리서치 어시스턴트와 신용·포트폴리오 업무용 에이전트를 구축, "신용리스크 분석의 정확성·깊이·속도의 새로운 표준"을 표방. 2023~2024년 멀티에이전트 시뮬레이션 프레임워크를 실험해 엔터프라이즈급 프로덕션 적용 기반을 마련했으며, 2026 Risk Technology Awards에서 'Best Use of AI' 부문을 수상했다.

출처: Moody's(moodys.com/web/en/us/capabilities/gen-ai.html), Forbes(2026.6.8), CNBC(2026.7.24)

S&P Global — CreditCompanion

2025년 5월 출시한 생성형AI 도구로 RatingsDirect 플랫폼에 내장돼 자사 등급·리서치 데이터를 검색·요약. Moody's와 마찬가지로 "등급 판정 자체는 애널리스트/기존 프로세스가 수행하고, GenAI는 정보 탐색·요약을 보조"하는 구조를 취한다는 점에서 국내 은행 사례와 설계 철학이 일치한다.

출처: scuttleblurb.substack.com, Seeking Alpha(2026)

공통 시사점: 국내외를 막론하고 "LLM=판정자"가 아니라 "LLM=정보 통합·초안 생성 보조자, 판정은 기존 검증된 모형/애널리스트"라는 아키텍처가 사실상 업계 표준으로 수렴하고 있다. 이는 컨설팅사 입장에서 기존 PD모형·등급체계를 대체하자는 제안보다, **"기존 모형 + GenAI 보조 레이어 + XAI 검증"**을 통합 설계하는 제안이 더 설득력을 갖는다는 뜻이다.

4 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시기	내용	출처
2026.7.24	Moody's, "이례적(unprecedented) AI 투자가 아마존·메타·알파벳 등 빅테크의 신용도를 위협"이라는 리서치 발표 — GenAI 인프라 투자 확대가 오히려 신용리스크 요인이 될 수 있다는 역설적 분석 제기	CNBC(2026.7.24)
2026.6.18	금융위원회, 「금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안」 발표 — 7대 원칙 체계화, 고영향AI 별도 법적 의무 연계 명시	금융위원회, 뉴스핌
2026.6.8	"AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants" — GenAI가 신용평가사의 데이터·분석 사업(수수료 기반)을 상품화(commoditize)할 수 있다는 투자업계 우려 확산	Forbes
2026.5		전자신문(2026.5.29)

	여신금융협회, 자기자본 요건 강화를 포함한 부동산PF 모범규준 개정 추진 — 직접적 관련은 낮으나, PF 리스크관리 고도화 수요가 AI기반 심사 자동화 논의와 병행되는 흐름	
2026.3.27	신한은행 여신심사지원 Agent 도입, 하나은행 AI 심사의견 생성시스템 전영업점 확대 — 사실상 같은 시기에 두 대형 은행이 유사 컨셉의 시스템을 실전 배치	전자신문, 헤럴드경제 외
2026.1.22	AI기본법 시행 — 고영향AI(대출심사·신용평가·보험 언더라이팅 포함) 설명가능성 의무 발효, 실제 제재 집행은 2027년 초 예상	법률신문, peekaboolabs.ai

읽어야 할 신호

7월 Moody's의 "빅테크 AI 투자궤 신용리스크" 리서치는 방향이 흥미롭다 — GenAI를 신용평가 "생산 도구"로만 볼 게 아니라, GenAI 인프라 투자 자체가 피평가기업의 재무 리스크 요인(대규모 capex, 감가상각 부담, 수익화 불확실성)으로 CSS 모형의 산업/거시 변수에 반영돼야 한다는 시사점을 준다. 국내 IT·통신·클라우드 관련 여신 포트폴리오를 다루는 은행이라면 향후 산업위험 평가 항목에 "AI 인프라 투자 부담"을 정성/정량 변수로 반영하는 논의가 나올 가능성이 있다.

5 컨설팅 실무 시사점

5.1 제안서에 바로 반영 가능한 프레이밍

- **"모형 고도화" 단독 제안 → "모형+AI심사보조+설명가능성 검증"의 통합 패키지 제안으로 확장.** 신한·하나은행 사례가 이미 실전 배치된 만큼, 아직 도입 초기 단계인 지방은행·저축은행·상호금융권에는 "선도은행 벤치마킹 기반 로드맵" 형태의 제안이 설득력을 가진다.
- **AI기본법 고영향AI 대응 컨설팅을 별도 모듈로 분리.** 위험관리방안 수립, 설명가능성 확보(SHAP 산출물 표준화, 심사의견 생성 로그 감사 체계), 이용자 보호방안 등 3대 의무를 체크리스트화해 정기검증 컨설팅에 결합하면 신규 수요 창출 가능.
- **"LLM은 보조, 판정은 기존 모형" 아키텍처 원칙을 제안서 표준 문구로 삽입** — 금융위 가이드라인의 보조수단성 원칙과 적합성을 강조하면 은행 리스크관리부서·감사부서의 내부 승인 획득이 쉬워진다.

5.2 프로젝트 실행 시 체크포인트

- RAG 기반 심사의견 생성 도입 시, LLM이 참조한 원본 데이터(재무제표·세금계산서 등)와 생성 텍스트 간 **대사(reconciliation) 검증 프로세스**를 정기검증 항목에 반드시 포함.
- 업종 특화 분석엔진 방식(신한 사례)을 벤치마킹할 경우, 기존 산업위험 등급표·업종별 재무비율 표준을 엔진 로직에 이식하는 작업이 컨설팅사의 강점을 살릴 수 있는 영역.
- 고영향AI 설명가능성 의무는 "판정 모형"뿐 아니라 **"심사의견 생성 LLM"에도 적용될 소지**가 있음 — 법 해석이 아직 유동적인 만큼, 은행 법무/컴플라이언스팀과 조기에 스코프를 협의할 것을 권고.

5.3 잠재 리스크 및 주의사항

생성형AI 심사 보조 시스템은 "효율화" 효과가 매우 가시적(하나은행 사례: 30분→10초)이어서 은행 경영진의 관심이 크지만, 감독당국·내부감사 관점에서는 **hallucination에 의한 심사의견 왜곡, 설명가능성 미흡으로 인한 규제 리스크**가 실제 도입 후 1~2년 내 이슈화될 가능성이 높다. 컨설팅 제안 시 "효율화"와 "통제·검증 체계"를 반드시 함께 패키징해야 지속가능한 프로젝트로 이어질 수 있다.

6 참고자료

- 신한은행, "생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입" — [전자신문\(2026.3.27\)](#)
- 하나은행, "AI 기반 지능형 여신 심사 체계 도입, 年 2만7000시간 절감" — [헤럴드경제](#)
- 금융위원회, "금융권 생성형 AI 활용 지원방안" — [fsc.go.kr](#)
- 금융위원회, "금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안" — [fsc.go.kr\(2026.6\)](#)
- 법률신문, "AI기본법 시행에 따른 쟁점과 과제" — [lawtimes.co.kr](#)
- Moody's, "GenAI's transformative potential in the financial sector" — [moody's.com](#) (PDF)
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet" — [cnbc.com\(2026.7.24\)](#)
- Forbes, "AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants" — [forbes.com\(2026.6.8\)](#)
- scuttleblurb, "S&P, Moody's, and the limits of AI disruption" — [scuttleblurb.substack.com](#)

본 문서는 2026-08-01 웹 검색 결과(총 10회 이상)를 바탕으로 작성되었으며, XAI/SHAP 방법론 및 AI기본법 조문 해석 등 일부 배경설명은 컨설턴트의 기존 지식을 보완적으로 활용했습니다. 법 해석·수치는 원문 확인을 권장합니다.